Relatório ac1

Rodrigo Barreto nº58023
Tiago Palaio nº32356

Maio 2024

Índice

1 Introdução

2 Estrutura do programa

2.1 Funções

2.2 Data segment

3 Resultados

4 Conclusão

Introdução

Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina Arquitetura de Computadores I e têm como objetivo transformar uma imagem com ruído usando dois filtros diferentes, sendo eles o filtro da média e o filtro da mediana, começámos por converter a imagem de png para gray, depois abrimos a imagem já convertida no RARS, usando system calls, depois da imagem ser aberta, os valores das intensidades dos pixeis ficaram guardados num array com 239600 bytes de tamanho em que cada byte contem o valor da intensidade de um pixel, depois foi apenas aplicar os dois filtros a esse array para obter duas imagens diferentes.

Estrutura do programa

O programa está dividido em 3 partes sendo elas o .data, o .text e os comentários.

- .data: Nesta secção inicializámos o data segment onde colocámos o nome dos 3 ficheiros(1 de input e 2 de output), inicializámos 2 espaços com 239600 bytes de tamanho(número de pixeis da imagem), no original colocámos os bytes(intensidade dos pixeis) do ficheiro gray original e no modificado colocámos os bytes alterados pelos filtros, colocámos também uma string que mais tarde será chamada e dirá se os filtros foram aplicados com sucesso, também inicializámos um array com 9 bytes de espaço que servirá para a mediana e por fim inicializámos duas variáveis globais sendo elas as colunas com valor 599 e as linhas com valor 400.

- .text: Aqui estão situadas todas as linhas de código do programa, começámos por escrever todas as funções, e só depois a função main, no total são 5(sem contar com a main) funções sendo elas a função Matriz, a média, a mediana, a multi e a divi. A função main é a responsável por chamar as outras funções.

- Comentários: Os comentários estão espalhados por todo o programa e eles explicam o nosso raciocínio em cada linha de código para além de explicar todas as funções, o que elas fazem, o valor que retornam e os argumentos que entram na função quando ela é chamada.

Data segment

Como dito anteriormente o .data inicializa o data segment. Nesta parte do trabalho podemos encontrar 4 strings, sendo a primeira o nome da imagem original, as próximas duas são os nomes das imagens alteradas com os filtros e a última string é utilizada para indicar se os filtros foram aplicados corretamente ou não, sendo chamada cada vez que um filtro acaba de atuar.

Podemos encontrar também dois buffers com 239600 bytes de espaço em que o primeiro serve para guardar o valor das intensidades dos pixeis da imagem original e o segundo serve para guardar os valores alterados pelos filtros, sendo um filtro aplicado de cada vez, sendo que uma intensidade de um pixel está guardada num byte. Também há um array com 9 bytes de tamanho que serve para guardar os 9 elementos da matriz 3x3 no filtro da mediana.

Inicializámos também duas variáveis globais com valores de 599 e de 400 que servem para indicar o número de colunas e o número de linhas, respetivamente.

Funções

Como mencionado anteriormente, além da função main implementámos outras cinco funções.

A função matriz calcula o número do byte que pretendemos tratar e determina qual filtro será utilizado, esta função também é a responsável por chamar as funções média, mediana e mul. Além disso, ela trata dos pixeis que estão nas bordas da imagem,definindo as suas intensidades a branco e guardando-as no segundo buffer, a função têm como argumento um contador que indica que filtro será utilizado, se o filtro for zero será utilizado o filtro da média, caso contrário será o filtro da mediana a ser aplicado, e retorna o endereço da string que indica se os filtros foram bem aplicados ou não.

A função média, faz a média dos bytes de uma matriz 3x3, têm como argumentos o endereço do byte a ser trabalhado e o endereço onde será guardado o valor da média, a função não retorna void(lixo).

A função mediana calcula a mediana dos bytes de uma matriz 3x3, têm como argumentos o endereço do byte a ser trabalhado e o endereço onde será guardado o valor da média, a função não retorna void(lixo).

A função multi faz a multiplicação entre dois valores inteiros, têm como argumentos os dois valores utilizados na multiplicação e retorna o produto entre os dois argumentos.

A função divi faz a divisão entre dois números inteiros, têm como argumentos os dois valores utilizados na operação, sendo o primeiro o dividendo e o segundo o divisor, e retorna o quociente da operação.

A função main inicia o programa, ela começa por abrir o ficheiro original, de modo a ser lido e guardado no primeiro buffer, em seguida fecha a imagem aberta anteriormente, em seguida chama a função matriz, sendo o argumento enviado o valor 0, para identificar que o primeiro filtro a ser aplicado será o da média, em seguida é criado o ficheiro, que será o nome da imagem modificada pelo primeiro filtro, de modo a que seja possivel escrever nele, depois esse ficheiro é fechado. Em seguida é chamada a função matriz novamente com o argumento enviado tendo o valor de 1, indicando que o filtro a ser utilizado será o da mediana, em seguida é criado o ficheiro, que será o nome da imagem modificada pelo segundo filtro, de modo a que seja possivel escrever nele, depois esse ficheiro é fechado.

Por fim, o programa é encerrado.

Resultados

Os resultados obtidos para além de serem satisfatórios, foram obtidos em duas imagens diferentes, sendo elas as seguintes:

Figure 1: Filtro da média

Figure 2: Filtro da mediana

Conclusão

Segundo os nossos resultados podemos verificar que a imagem modificada pelo filtro da média está um pouco desfocada e perdeu qualidade, já a imagem modificada pelo filtro da mediana podemos observar que fica mais limpa e nitida, mesmo que ainda se note alguns pixeis a branco no meio da imagem. Logo podemos concluir, que o efeito que o filtro da mediana aplica numa imagem com ruido é melhor que o mesmo com o filtro da média.